2章-6　単項式を代入する連立方程式の代入法

これだけ覚える！(2章-6)[代入法|だいにゅうほう]

・「$x=4y$」は、**x と $4y$ は同じもの**という意味。だから x を **$4y$ に入れかえてよい。**

・入れかえると、文字が**1しゅるいだけ**の方程式になる → いつもの方程式で解ける。これを**代入法**という。

・手順:**①入れかえる → ②同じ文字をまとめて解く → ③出た数を「$x=$〜」の式に入れる**

例題1(2章-6)　x=4y、x+2y=18

STEP1　「$x=4y$」の式を使う。もう1つの式の **x を $4y$ に入れかえる。**

$x=4y$ の x を $\boxed{x}$ $+2y=18$ ⇒ 入れかえる ⇒ $\boxed{4y}$ $+2y=18$

STEP2　同じ文字をまとめて解く

$4y+2y=18$ ← y が 4こと 2こ → あわせて 6こ

$6y=18$

$y=\dfrac{18}{6}$ ← 指かくし法:6 を 18 の下に書く

$y=3$ ← 約分する

STEP3　$y=3$ を「$x=4y$」に入れる

$x=4\times3$ ← $4y$ は「$4\times y$」のこと

$x=12$

答　$x=12$、$y=3$

例題2(2章-6)　y=3x、x+2y=21

STEP1　**y を $3x$ に入れかえる**

$y=3x$ の y を $x+2\times\boxed{y}=21$ ⇒ 入れかえる ⇒ $x+2\times\boxed{3x}=21$

STEP2　$x+2\times3x=21$

$x+6x=21$ ← $2\times3x$ は、数どうしをかけて $6x$

$7x=21$ ← x が 1こと 6こ → 7こ

$x=\dfrac{21}{7}=3$ ← 指かくし法

STEP3　$x=3$ を「$y=3x$」に入れる

$y=3\times3=9$

答　$x=3$、$y=9$

間違えやすいポイント

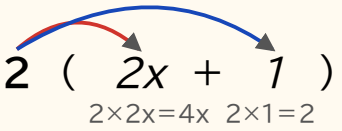
・x だけ出して終わらない。**x と y の両方**を答える　・$2\times3x$ は $23x$ ではなく $6x$

2章-7　多項式を代入する連立方程式の代入法

これだけ覚える！（2章-7）　入れかえるものが2つ以上なら（かっこ）

・「$x=3y+2$」のように、入れかえるものが＋やーでつながっているときは、必ず**（かっこ）**をつけて入れる。

・かっこの前に数があるときは、**分配法則**（ぶんぱいほうそく）：かっこの中の**全部**にかける。



例）$2(2x+1)=2\times2x+2\times1=4x+2$

例題3（2章-7）　x=3y+2、x+y=10

STEP1　x を $(3y+2)$ に入れかえる

$x=3y+2$ の x を x ＋ $y=10$ ⇒ 入れかえる ⇒ $(3y+2)$ ＋ $y=10$

STEP2

$3y+2+y=10$　← 前が＋なので、かっこをそのままはずす

$4y+2=10$　← y が 3こと 1こ → 4こ

$4y=10-2=8$　← ＋2 を右へ移項すると −2

$y=\frac{8}{4}=2$　← 指かくし法

STEP3　$y=2$ を「$x=3y+2$」に入れる

$x=3\times2+2$　← かけ算が先

$x=6+2=8$

答　$x=8$、$y=2$

例題4（2章-7）　y=2x+1、x+2y=22

STEP1　y を $(2x+1)$ に入れかえる

$y=2x+1$ の y を $x+2$ y ＝22 ⇒ 入れかえる ⇒ $x+2$ $(2x+1)$ ＝22

STEP2

$x+4x+2=22$　← 分配法則：2×2x=4x、2×1=2

$5x+2=22$　← x が 1こと 4こ → 5こ

$5x=22-2=20$　← ＋2 を右へ移項すると −2

$x=\frac{20}{5}=4$　← 指かくし法

STEP3　$x=4$ を「$y=2x+1$」に入れる

$y=2\times4+1=8+1=9$

答　$x=4$、$y=9$

2章-8　等式の変形が必要な連立方程式

これだけ覚える！（2章-8）　まず「□x＋□y＝○」の形にする

① **かっこ**があれば、分配法則ではずす。

② 文字（x・y）は**左**、数は**右**へ移項（いこう）する（移項すると＋と－が**入れかわる**）。

③ □x＋□y＝○ の形が2つそろったら、加減法（かげんほう）（ひき算）で文字を消す。

例題5（2章-8）　①3x＋y－1＝2x＋3　②2x＋y＝7

STEP1　①を整理する

$3x+y-1=2x+3$

$3x+y-2x=3+1$　← $2x$ を左へ（−2x）、−1 を右へ（＋1）

$x+y=4$ …③　← x が 3こ − 2こ → 1こ

STEP2　②−③ で y を消す（たてにならべてひき算）

$2x+y=7$

−）$x+y=4$　　$2x-x=x$、$y-y=0$（消える）、$7-4=3$

$x=3$

STEP3　$x=3$ を③に入れる

$3+y=4$

$y=4-3=1$　← 3 を右へ移項

答　$x=3$、$y=1$

例題6（2章-8）　①2x＋3y＝12　②4x－2(x－y)＝10

STEP1　②のかっこをはずす（−2 を中の全部にかける）

$4x-2(x-y)=10$

$4x-2x+2y=10$　← $-2\times x=-2x$、$-2\times(-y)=+2y$（−×−＝＋）

$2x+2y=10$ …③　← x が 4こ − 2こ → 2こ

STEP2　①−③ で x を消す

$2x+3y=12$

−）$2x+2y=10$　　$2x-2x=0$（消える）、$3y-2y=y$、$12-10=2$

$y=2$

STEP3　$y=2$ を③に入れる

$2x+2\times2=10 \rightarrow 2x+4=10$　← $2\times2=4$

$2x=10-4=6$　← 4 を右へ移項

$x=\frac{6}{2}=3$　← 指かくし法

答　$x=3$、$y=2$

2章-6〜8 連立方程式の代入法・等式の変形

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の連立方程式を解きなさい。途中式も書こう。

① 2章-6

$$\begin{cases} y=2x & \cdots① \\ x+y=12 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②の y を $2x$ に入れかえる

答え

② 2章-6

$$\begin{cases} x=3y & \cdots① \\ 2x-y=15 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②の x を $3y$ に。$2\times3y=6y$

答え

③ 2章-6

$$\begin{cases} x=2y & \cdots① \\ 3x+2y=24 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②の x を $2y$ に。$3\times2y=6y$

答え

④ 2章-7

$$\begin{cases} y=x+2 & \cdots① \\ 2x+y=14 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②の y を $(x+2)$ に。かっこをつける

答え

⑤ 2章-7

$$\begin{cases} x=2y-1 & \cdots① \\ x+3y=9 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②の x を $(2y-1)$ に入れかえる

答え

⑥ 2章-7

$$\begin{cases} y=3x-4 & \cdots① \\ 2x+y=6 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②の y を $(3x-4)$ に入れかえる

答え

⑦ 2章-8

$$\begin{cases} 2(x+y)-y=11 & \cdots① \\ x-y=1 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ①のかっこをはずして、□x+□y=○ に

答え

⑧ 2章-8

$$\begin{cases} 3x+y-2=x+6 & \cdots① \\ x+y=5 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント x を左、数を右に移項して整理

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-6	2章-6	2章-6	2章-7	2章-7	2章-7	2章-8	2章-8
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

連立方程式の代入法・等式の変形

確認問題　解答①

解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓　☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-6

答え　$x=4$、$y=8$

×だったら → チェックテスト①へ

$x+2x=12$ ← ②の y を $2x$ に入れかえる
$3x=12$ ← x の項をまとめる
$x=\frac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}}=4$ ← x の前の 3 を指でかくす→約分
$y=2\times4=8$ ← ①に $x=4$ を代入

間違えやすい！ 入れかえたあと、x+2x=3x とまとめる。

② 2章-6

答え　$x=9$、$y=3$

×だったら → チェックテスト②へ

$2\times3y-y=15$ ← ②の x を $3y$ に入れかえる
$6y-y=15$ ← かけ算
$5y=15$ ← y の項をまとめる
$y=\frac{\cancel{15}^{3}}{\cancel{5}}=3$ ← y の前の 5 を指でかくす→約分
$x=3\times3=9$ ← ①に $y=3$ を代入

間違えやすい！ 2x の x を 3y にすると 2×3y=6y。

③ 2章-6

答え　$x=6$、$y=3$

×だったら → チェックテスト③へ

$3\times2y+2y=24$ ← ②の x を $2y$ に入れかえる
$6y+2y=24$ ← かけ算
$8y=24$ ← y の項をまとめる
$y=\frac{\cancel{24}^{3}}{\cancel{8}}=3$ ← y の前の 8 を指でかくす→約分
$x=2\times3=6$ ← ①に $y=3$ を代入

間違えやすい！ 3×2y を 5y にしない。6y。

④ 2章-7

答え　$x=4$、$y=6$

×だったら → チェックテスト④へ

$2x+(x+2)=14$ ← ②の y を $(x+2)$ に入れかえる
$2x+x+2=14$ ← かっこをはずす
$3x+2=14$ ← x の項をまとめる
$3x=14-2$ ← $+2$ を右辺へ移項(-2)
$3x=12$
$x=\frac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}}=4$ ← x の前の 3 を指でかくす→約分
$y=4+2=6$ ← ①に $x=4$ を代入

間違えやすい！ かっこごと入れる。y の値は①で出す。

⑤ 2章-7

答え　$x=3$、$y=2$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$(2y-1)+3y=9$ ← ②の x を $(2y-1)$ に入れかえる
$2y-1+3y=9$ ← かっこをはずす
$5y-1=9$ ← y の項をまとめる
$5y=9+1$ ← -1 を右辺へ移項$(+1)$
$5y=10$
$y=\frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{5}}=2$ ← y の前の 5 を指でかくす→約分
$x=2\times2-1=3$ ← ①に $y=2$ を代入

間違えやすい！ −1 を右辺へ移項すると +1。

⑥ 2章-7

答え　$x=2$、$y=2$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$2x+(3x-4)=6$ ← ②の y を $(3x-4)$ に入れかえる
$2x+3x-4=6$ ← かっこをはずす
$5x-4=6$ ← x の項をまとめる
$5x=6+4$ ← -4 を右辺へ移項$(+4)$
$5x=10$
$x=\frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{5}}=2$ ← x の前の 5 を指でかくす→約分
$y=3\times2-4=2$ ← ①に $x=2$ を代入

間違えやすい！ −4 を右辺へ移項すると +4。

⑦ 2章-8

答え　$x=4$、$y=3$

×だったら → チェックテスト⑦へ

①を □x+□y=○ の形にする　$2x+2y-y=11$
← かっこをはずす(分配法則)
$2x+y=11$ …③ ← y の項をまとめる

y を消す(符号ちがい → たす)

$$\begin{array}{rrrrrr} & 2x & +y & = & 11 & ③ \\ +) & x & -y & = & 1 & ② \\ \hline & 3x & \text{消えた} & = & 12 & \end{array}$$

$x=\frac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}}=4$ ← x の前の 3 を指でかくす→約分
$2\times4+y=11$ ← ③に $x=4$ を代入
$8+y=11$ ← かけ算
$y=11-8$ ← 8 を右辺へ移項(-8)
$y=3$

間違えやすい！ 2(x+y) は 2x+2y。y にも 2 をかける。

⑧ 2章-8　　答え　$x=3$、$y=2$

×だったら → チェックテスト⑧へ

①を □x+□y=○ の形にする　$3x-x+y=6+2$

← x を左辺へ(−x)、−2 を右辺へ(+2)

$2x+y=8$ …③ ← まとめる

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +y & = & 8 \quad ③ \\ -) & x & +y & = & 5 \quad ② \\ \hline & x & \text{消えた} & = & 3 \end{array}$$

$3+y=5$ ← ②に $x=3$ を代入

$y=5-3$ ← 3 を右辺へ移項(−3)

$y=2$

間違えやすい！ 移項した項は符号が変わる。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-6〜8 連立方程式の代入法・等式の変形	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-6	2章-6	2章-6	2章-7	2章-7	2章-7	2章-8	2章-8

次の連立方程式を解きなさい。

① 2章-6 確認問題①と同じ型　12点

$$\begin{cases} y=3x & \cdots① \\ x+y=8 & \cdots② \end{cases}$$

答え

② 2章-6 確認問題②と同じ型　12点

$$\begin{cases} x=2y & \cdots① \\ 3x-y=15 & \cdots② \end{cases}$$

答え

③ 2章-6 確認問題③と同じ型　12点

$$\begin{cases} x=3y & \cdots① \\ 2x+3y=27 & \cdots② \end{cases}$$

答え

④ 2章-7 確認問題④と同じ型　12点

$$\begin{cases} y=x+3 & \cdots① \\ 3x+y=15 & \cdots② \end{cases}$$

答え

⑤ 2章-7 確認問題⑤と同じ型　12点

$$\begin{cases} x=3y-2 & \cdots① \\ x+2y=8 & \cdots② \end{cases}$$

答え

⑥ 2章-7 確認問題⑥と同じ型　12点

$$\begin{cases} y=2x-5 & \cdots① \\ 3x+y=10 & \cdots② \end{cases}$$

答え

⑦ 2章-8 確認問題⑦と同じ型　14点

$$\begin{cases} 3(x+y)-2y=13 & \cdots① \\ x-y=-1 & \cdots② \end{cases}$$

答え

⑧ 2章-8 確認問題⑧と同じ型　14点

$$\begin{cases} 4x+y-3=2x+7 & \cdots① \\ x+y=6 & \cdots② \end{cases}$$

答え

連立方程式の代入法・等式の変形

チェックテスト 解答①

① 2章-6

答え $x=2$、$y=6$

まだ×なら → p.1(2章-6)の解説を読み直す

$x+3x=8$ ← ②の y を $3x$ に入れかえる

$4x=8$ ← x の項をまとめる

$x=\frac{8^{2}}{4}=2$ ← x の前の 4 を指でかくす→約分

$y=3\times2=6$ ← ①に $x=2$ を代入

間違えやすい！ 入れかえたあと、x+2x=3x とまとめる。

② 2章-6

答え $x=6$、$y=3$

まだ×なら → p.1(2章-6)の解説を読み直す

$3\times2y-y=15$ ← ②の x を $2y$ に入れかえる

$6y-y=15$ ← かけ算

$5y=15$ ← y の項をまとめる

$y=\frac{15^{3}}{5}=3$ ← y の前の 5 を指でかくす→約分

$x=2\times3=6$ ← ①に $y=3$ を代入

間違えやすい！ 3x の x を 2y にすると 3×2y=6y。

③ 2章-6

答え $x=9$、$y=3$

まだ×なら → p.1(2章-6)の解説を読み直す

$2\times3y+3y=27$ ← ②の x を $3y$ に入れかえる

$6y+3y=27$ ← かけ算

$9y=27$ ← y の項をまとめる

$y=\frac{27^{3}}{9}=3$ ← y の前の 9 を指でかくす→約分

$x=3\times3=9$ ← ①に $y=3$ を代入

間違えやすい！ 2×3y を 5y にしない。6y。

④ 2章-7

答え $x=3$、$y=6$

まだ×なら → p.2(2章-7)の解説を読み直す

$3x+(x+3)=15$ ← ②の y を $(x+3)$ に入れかえる

$3x+x+3=15$ ← かっこをはずす

$4x+3=15$ ← x の項をまとめる

$4x=15-3$ ← +3 を右辺へ移項(−3)

$4x=12$

$x=\frac{12^{3}}{4}=3$ ← x の前の 4 を指でかくす→約分

$y=3+3=6$ ← ①に $x=3$ を代入

間違えやすい！ かっこごと入れる。y の値は①で出す。

⑤ 2章-7

答え $x=4$、$y=2$

まだ×なら → p.2(2章-7)の解説を読み直す

$(3y-2)+2y=8$ ← ②の x を $(3y-2)$ に入れかえる

$3y-2+2y=8$ ← かっこをはずす

$5y-2=8$ ← y の項をまとめる

$5y=8+2$ ← −2 を右辺へ移項(+2)

$5y=10$

$y=\frac{10^{2}}{5}=2$ ← y の前の 5 を指でかくす→約分

$x=3\times2-2=4$ ← ①に $y=2$ を代入

間違えやすい！ −2 を右辺へ移項すると +2。

⑥ 2章-7

答え $x=3$、$y=1$

まだ×なら → p.2(2章-7)の解説を読み直す

$3x+(2x-5)=10$

← ②の y を $(2x-5)$ に入れかえる

$3x+2x-5=10$ ← かっこをはずす

$5x-5=10$ ← x の項をまとめる

$5x=10+5$ ← −5 を右辺へ移項(+5)

$5x=15$

$x=\frac{15^{3}}{5}=3$ ← x の前の 5 を指でかくす→約分

$y=2\times3-5=1$ ← ①に $x=3$ を代入

間違えやすい！ −5 を右辺へ移項すると +5。

⑦ 2章-8

答え $x=3$、$y=4$

まだ×なら → p.3(2章-8)の解説を読み直す

①を □x+□y=○ の形にする $3x+3y-2y=13$

← かっこをはずす(分配法則)

$3x+y=13$ …③ ← y の項をまとめる

y を消す(符号ちがい → たす)

$$\begin{array}{rrrrrr} & 3x & +y & = & 13 & ③ \\ +) & x & -y & = & -1 & ② \\ \hline & 4x & \text{消えた} & = & 12 & \end{array}$$

$x=\frac{12^{3}}{4}=3$ ← x の前の 4 を指でかくす→約分

$3\times3+y=13$ ← ③に $x=3$ を代入

$9+y=13$ ← かけ算

$y=13-9$ ← 9 を右辺へ移項(−9)

$y=4$

間違えやすい！ 3(x+y) は 3x+3y。

⑧ 2章-8　答え $x=4$、$y=2$

まだ×なら → p.3(2章-8)の解説を読み直す

①を □x+□y=○ の形にする　$4x-2x+y=7+3$

← 2x を左辺へ(−2x)、−3 を右辺へ(+3)

$2x+y=10$ …③ ← まとめる

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +y & = 10 & ③ \\ -) & x & +y & = 6 & ② \\ \hline & x & \text{消えた} & = 4 & \end{array}$$

$4+y=6$ ← ②に $x=4$ を代入

$y=6-4$ ← 4 を右辺へ移項(−4)

$y=2$

間違えやすい！ 移項した項は符号が変わる。